CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

# Matrice circulante modulo un nombre premier

## Énoncé

Soit $p$ premier, $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{Z}$, et $M$ la matrice circulante $p \times p$ de première ligne $(a_0, \dots, a_{p-1})$. On veut montrer que

$$\det M \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-1} \pmod{p}.$$

On travaille dans le corps $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et on note $\bar{M}$ la réduction de $M$ modulo $p$.

1. Justifier que $\det \bar{M}$ est la réduction modulo $p$ de $\det M$.
2. Avec $J$ la matrice de la permutation circulaire ($M = P(J)$, $P = \sum a_k X^k$), montrer que $(J - I_p)^p = 0$ dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{F}_p)$.
3. En déduire que $\bar{M} = P(1) I_p + N$ avec $N$ nilpotente, puis que $\det \bar{M} = P(1)^p$.
4. Conclure, et vérifier pour $p = 3$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $J^p = I_p$ ; dans $\mathbb{F}_p$, les coefficients binomiaux $\binom{p}{k}$ $(0 < k < p)$ sont nuls.

**Ce qu'on te demande.** Calculer un déterminant modulo $p$ sans le développer.

## Corrigé

### 1. Réduire modulo p

La **formule de Leibniz** exprime le déterminant comme une somme de produits de coefficients : $\det M = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}$ (somme sur les permutations $\sigma$, $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$).

La réduction modulo $p$, $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$, respecte les sommes et les produits : la réduction d'une somme de produits est la somme des produits des réductions. En appliquant cela à la formule, $\overline{\det M}$ est la même formule appliquée aux coefficients réduits, c'est-à-dire $\det \bar{M}$.

### 2. La puissance p-ième de J − I

$J$ et $I_p$ commutent, donc la **formule du binôme** s'applique : $(J - I_p)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} J^k (-I_p)^{p-k}$.

**Fait arithmétique** : pour $p$ premier et $0 < k < p$, $p$ divise $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ ($p$ est au numérateur et pas au dénominateur). Ces termes sont donc nuls dans $\mathbb{F}_p$. Il reste les termes $k = p$ et $k = 0$ : $J^p + (-1)^p I_p$.

$J$ est la matrice d'une permutation circulaire de $p$ éléments : en l'appliquant $p$ fois, tout revient en place, $J^p = I_p$. Si $p$ est impair, $(-1)^p = -1$ et on obtient $I_p - I_p = 0$. Si $p = 2$, on obtient $I_2 + I_2 = 2I_2 = 0$ dans $\mathbb{F}_2$.

### 3. Scalaire plus nilpotent

**Division par $X - 1$ :** $P(X) - P(1)$ s'annule en 1, donc est divisible par $X - 1$ : $P(X) = P(1) + (X - 1)Q(X)$. En remplaçant $X$ par $J$ :

$$\bar{M} = P(J) = P(1)I_p + N, \qquad N = (J - I_p)Q(J).$$

$J - I_p$ et $Q(J)$ commutent (polynômes en $J$), donc $N^p = (J - I_p)^p Q(J)^p = 0$ par Q2 : $N$ est nilpotente.

Une matrice nilpotente est trigonalisable avec des 0 sur la diagonale (sa seule valeur propre est 0). Dans une telle base, $P(1)I_p + N$ est triangulaire avec $P(1)$ sur toute la diagonale :

$$\det \bar{M} = \det\left(P(1)I_p + N\right) = P(1)^p.$$

### 4. Fermat et vérification

$P(1)^p = P(1)$ dans $\mathbb{F}_p$, et $P(1) = a_0 + \cdots + a_{p-1}$ :

$$\det M \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-1} \pmod{p}.$$

$p = 3$ : $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \equiv a + b + c \pmod 3$, par Fermat. Exemple $(1, 2, 4)$ : $1 + 8 + 64 - 24 = 49 \equiv 1 \equiv 7 \pmod 3$.

**Le piège**

Appliquer la diagonalisation de $J$ comme sur $\mathbb{C}$ : dans $\mathbb{F}_p$, $X^p - 1 = (X - 1)^p$ n'a qu'une racine, et $J$ n'est pas diagonalisable.

**La méthode**

Modulo $p$ : $(A + B)^p = A^p + B^p$ pour des matrices qui commutent. Cela transforme une matrice de permutation en « identité + nilpotente ».

## Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et parité.** Le déterminant est une somme de produits de coefficients, avec des signes $\pm$ :

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}.$$

  Si deux matrices à coefficients entiers ont des coefficients de même parité, leurs déterminants ont la même parité. En particulier, un déterminant entier impair est non nul.

- **Coefficients binomiaux et nombre premier.**

$$p \text{ premier}, \ 1 \leqslant k \leqslant p-1 \implies p \mid \binom{p}{k}.$$

  Car $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et $p \wedge k = 1$.

- **Matrice nilpotente et déterminant.** Sur un corps quelconque, une matrice nilpotente $N$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte (base adaptée à la suite $\ker N \subset \ker N^2 \subset \dots$). Donc, si $c$ est un scalaire :

$$\det(cI_n + N) = c^n.$$

- **Petit théorème de Fermat.**

$$p \text{ premier}, \ a \in \mathbb{Z} \implies a^p \equiv a \pmod{p}.$$